起重运输专业课程实验指导书

姓名：_____

学号：_____

班级：_____

物料搬运机械实验室

2018 年 09 月

一、桥式起重机主梁刚度测试实验指导与作业

班级　　姓名　　学号　　成绩

1、实验目的

掌握桥式起重机主要刚度测试和结果整理的主要方法。

2、主要实验仪器和设备

20/5 吨桥式起重机，光学经纬仪、钢尺，加载重块。

3、实验过程

3.1　架设与固定光学经纬仪，调整视角和标尺在主梁跨中的位置。

3.2　桥式起重机小车运行至主梁端部的极限位置，读取并记录标尺初读数。

3.3　桥式起重机小车运行至主梁跨中停车，读取并记录标尺读数 1。

3.4　桥式起重机吊上加载重块，起升到高地面约 200mm 悬停后，读取并记录标尺读数 2。

3.5　桥式起重机卸去加载重块，小车仍在主梁跨中时，读取并记录标尺读数 3。

3.6　桥式起重机小车运行至主梁端部的极限位置，读取并记录标尺读数 4。

3.7　再重复 3.2~3.6 的过程两遍。

4、实验结果及其整理

4.1　实验结果的记录（见表 1）

表 1

实验过程	初读数	读数 1	读数 2	读数 3	读数 4
1					
2					
3					
平均值（mm）					

4.2　实验结果的整理

4.2.1　小车移动引起的主梁跨中下挠变形力；

4.2.2　小车和加载重块引起的主梁跨中下挠变形为：

4.3　实测值与理论计算值的比较

4.3.1　理论值的计算

已知：桥式起重机跨度 L=13.5 米，小车自重 G_x=7.30 吨，小车轴距梁宽 L_x=2.40 米，加载重块 Q=3.3 吨，主梁断面尺寸：梁高 h=915mm，梁宽 B=470mm，盖板厚为 10mm，腹板厚为：6mm

求：1、小车自重引起的主梁跨中下挠变形

2、小车自重和加载重块引起的主梁跨中下挠变形

（请注意：此桥式起重机的主梁是两根。）

4.3.2　比较实测值与理论计算值的差异，分析其可能的原因。

四、结构分析验证试验

班级　　姓名　　学号　　成绩

1. 目的与要求

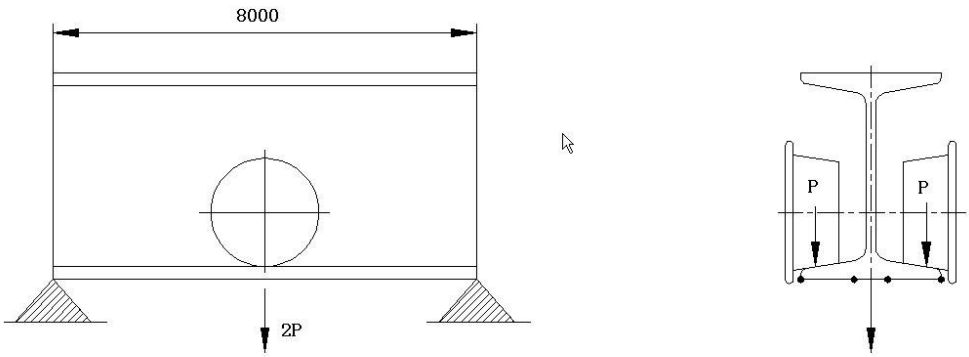
1.1.1　通过 Ansys 软件对工字梁进行有限元计算，再与实验数据进行比较，对其中的不同之处进行分析。（在实验报告中付计算结果）

1.1.2　了解金属结构应力的测试方法和实验结果分析。

1.1.3　实验测定普通工字梁局部应力的有关参数，并与《起重机金属结构》中的图相比较。

2. 利用 Ansys 软件对工字梁进行有限元分析

建模原始参数如下图所示：



工字梁受力图

本实验中的工字梁为两端简支，在长度方向的正中（L=4000 处）有一施加的压力，工字梁参数如下所示：

工字梁规格：工字钢 I20a，L=8000mm；

工字梁材料：Q235，工字梁翼缘厚度 t=10mm，$t_{平均}$=7mm；

Q235 的弹性模量：$E=2.1\times10^5$MPa，泊桑系数：$\mu=0.3$；

$\xi=0.7$，圆盘轮直径为 100mm，加载力 P 为 800Kg（8KN）。

要求利用 Ansys 软件对工字梁进行有限元计算，并将计算结果附在本实验报告内。

3. 通过实验测定的普通工字梁局部应力的有关参数

3.1 本实验在梁式实验台上进行。实验的加载是以圆盘轮压 P 的形式（图 1）对称于工字梁的腹板作

用，由液压缸的下拉动作施加在工字梁的下翼缘上表面。圆盘轮可调节在工字梁的下翼缘上表面的位置，得到不同的ξ值，ξ=i / a（图 2）。

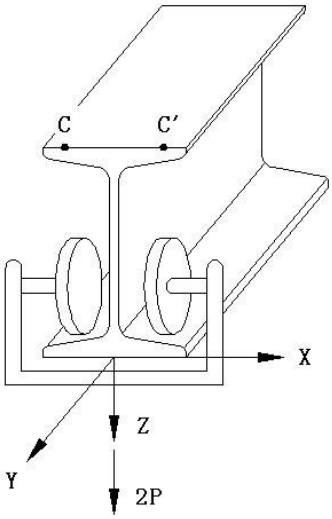


图 1　实验加载示意图

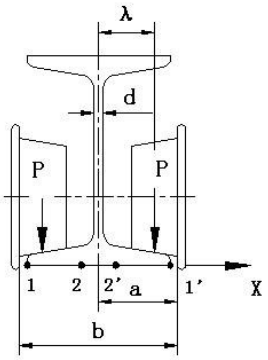


图 2　圆盘轮与工字梁位置

3.2 本实验的测试装置采用应变片——静态应变仪系统。在工字梁的上翼缘上表面贴有沿 Y 方向的应变片，测试工字梁的整体弯曲应变；由于工字梁的上、下表面的整体应变是大小相等，方向相反；可只在工字梁下翼缘根部下表面的 X、Y 方向和下翼缘肢尖的下表面 Y 方向贴有应变片（图 3），以测试工字梁的局部应变。

上翼缘上表面　　下翼缘下表面

图 3　工字梁上的应变片布置与编号

3.3 通过液压缸下拉工字梁加载，应变仪可测出工字梁的应变，经分析计算就可得出工字梁上、下翼缘的应力值。对同一点 X、Y 方向的应变ε_x、ε_y，用二向应力状态虎克定律计算其应力。

应重复加载三次，记录每次加载后各应变片的读数，剔除异常读数，取各应变片正常读数的平均值为分析计算参数。

4. 实验主要步骤：

4.1 确定贴片位置，进行打磨，包括粗磨、砂纸细磨，然后划线；

4.2 应变片选择，量取电阻值相近的应变片（10 片）待用；

4.3 将打磨表面清洗干净，用 502 胶水贴片（接线片涂锡，并将应变片与接线片连接）；

4.4 准备电线，涂锡，焊线；补偿板上贴片，焊线；

4.5 测电阻应变片是否连接正常（绝缘电阻≥0.25MΩ）；仪器各点调平；

4.6 记录初读数；加载，记录应变值；

4.7 卸载回零（共测三次）。

5. 测试记录与结果分析

测试应变记录

应变片编号	1	2	3	4	5	6	7	8
第一次加载应变值（με）								
第二次加载应变值（με）								
第三次加载应变值（με）								
各次加载应变均值（με）								

6. 实验结果计算整理：

$$\sigma_x = \frac{E}{1-\mu^2}(\varepsilon_x + \mu\varepsilon_y) \qquad \sigma_y = \frac{E}{1-\mu^2}(\varepsilon_y + \mu\varepsilon_x)$$

$$K_x(K_1) = \frac{\left|\sigma_x^{局}\right|}{P/t^2} \qquad K_y(K_2、K_3) = \frac{\left|\sigma_y^{局}\right|}{P/t^2}$$

其中：$\sigma_x^{局} = \sigma_x$；$\sigma_y^{局} = \sigma_y - \left|\sigma_{整}\right|$

经过计算整理得出：

$$\sigma_x^{局} = \sigma_x = 23.2Mpa \qquad \sigma_y^{局} = \sigma_y - \left|\sigma_{整}\right| = 32.37Mp$$

$$K_x(K_1) = \frac{\left|\sigma_x^{局}\right|}{P/t^2} = 0.14 \qquad K_y(K_2、K_3) = \frac{\left|\sigma_y^{局}\right|}{P/t^2} = 0.198$$

7. 将 Ansys 计算结果附于此处，并与实验结果相比较，试分析其中不同之处？